TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PrimeOffice

Pixel office for your AI coding agents

PrimeOffice là **văn phòng pixel cho các AI coding agent** của bạn. Mỗi session Claude Code trên máy này (CLI, Desktop app hay IDE) hoạt động gần đây trở thành một nhân vật: đi tới bàn, **gõ phím** khi sửa file hay chạy lệnh, **đọc** khi tìm kiếm, và hiện **bong bóng** khi cần bạn. Ngoài văn phòng còn có: **Projects** (kiểm tra một thư mục project theo chuẩn và liệt kê mọi thứ còn thiếu), **History** (các session gần nhất: prompt cuối, việc vừa làm, câu trả lời cuối) và **Agents** (agent nào có trên máy này).

Phiên bản: 0.7.0 · **Ngày tạo:** 2026-11-13

Nội dung này giống hệt phần Hướng dẫn trong ứng dụng (phím F1).

Mục lục

1 **Bắt đầu**
PrimeOffice là gì, cách nó tìm các session của agent, những gì nó đọc và ghi, bố cục, kéo & thả thư mục, phím tắt, giao diện và cập nhật.

2 **Office — văn phòng pixel**
Mỗi session agent đang hoạt động là một nhân vật: gõ khi sửa, đọc khi tìm, bong bóng khi cần bạn. Lọc theo project và thời gian, chọn crew, bấm nhân vật để xem chi tiết.

3 **Office — chỉnh bố cục**
Nút Layout trong văn phòng: đặt nội thất, sơn sàn, tường, thảm, vẽ khu vực theo thư mục, tẩy ô; Undo / Redo / Save / Reset. Layout tự lưu vào layout.json.

4 **Chi tiết agent / session**
Bảng chi tiết của một session (Office và History): trạng thái, model, context, prompt cuối, việc đang chạy, các việc gần đây, câu trả lời cuối.

5 **Chat — giao việc cho agent**
Viết yêu cầu, Claude Code làm trong thư mục bạn chọn. Mỗi cuộc trò chuyện là một session Claude Code bình thường: nối tiếp được từ terminal hay Claude Desktop.

6 **Projects — kiểm tra project**
Mở một thư mục, kiểm tra theo chuẩn project (agent session, CLAUDE.md, git, docs/SPEC.md, docs/PROGRESS.md…) và xem cách sửa từng mục còn thiếu.

7 **History — lịch sử session**
Các session mới nhất của mọi project hoặc một project: tiêu đề, trạng thái, prompt cuối, 3 việc cuối; bấm để xem đầy đủ.

8 **Agents — các agent trên máy**
Claude Code, Codex CLI (ChatGPT), Gemini CLI và DeepSeek: có trên máy không, thư mục session ở đâu, đã hiện được trong văn phòng chưa.

9 **Terminal — CLI của agent ngay trong app**
Terminal thật chạy Claude Code, Codex, Gemini hoặc shell trong thư mục project — cho những việc cần màn hình của chính CLI: đăng nhập, /resume, lệnh slash, trả lời hỏi quyền.

10 **Thư viện skill — bộ skill theo template**
Mỗi template (Game, Video…) là một bộ skill. Boss được thêm với một template chỉ nạp bộ skill đó; sub-agent của Boss dùng chung bộ này, các template khác không được nạp.

11 **Dòng lệnh**
primeoffice.exe check / history / providers: kiểm tra project, xem lịch sử, dò agent từ terminal hoặc CI, có báo cáo JSON và mã thoát.

1 Bắt đầu

PrimeOffice là gì, cách nó tìm các session của agent, những gì nó đọc và ghi, bố cục, kéo & thả thư mục, phím tắt, giao diện và cập nhật.

PrimeOffice là gì?

PrimeOffice là **văn phòng pixel cho các AI coding agent** của bạn. Mỗi session Claude Code trên máy này (CLI, Desktop app hay IDE) hoạt động gần đây trở thành một nhân vật: đi tới bàn, **gõ phím** khi sửa file hay chạy lệnh, **đọc** khi tìm kiếm, và hiện **bong bóng** khi cần bạn. Ngoài văn phòng còn có: **Projects** (kiểm tra một thư mục project theo chuẩn và liệt kê mọi thứ còn thiếu), **History** (các session gần nhất: prompt cuối, việc vừa làm, câu trả lời cuối) và **Agents** (agent nào có trên máy này).

- Giao diện ứng dụng bằng tiếng Anh; hướng dẫn này in **đậm** đúng tên nút / tuỳ chọn như trên màn hình.
- Mở hướng dẫn bất cứ lúc nào bằng `F1` (mở đúng chủ đề của tab đang dùng, kể cả khi đang bấm trong văn phòng), nút **?** trên header, hoặc Ctrl+K → **Help / Hướng dẫn**.

PrimeOffice tìm session thế nào

Claude Code ghi mỗi session thành một transcript `<session>.jsonl` trong `%USERPROFILE%\.claude\projects\<thư mục>\`, với `<thư mục>` là thư mục làm việc của session sau khi đổi mọi ký tự không phải chữ, số hay `-` thành `-` (ví dụ `D:\Game` → `D--Game`). PrimeOffice chỉ **đọc** các file này.

- Một tiến trình nền kiểm tra **mỗi giây** các transcript thay đổi trong khoảng **Active in** (mặc định 30 phút) và chỉ đọc các dòng mới. Session nào im lâu hơn khoảng đó thì nhân vật rời văn phòng.
- Văn phòng chỉ quan sát: không dùng hook, không sửa `~/.claude/settings.json`, không gửi gì lên mạng. Chỉ tab **Chat** mới chạy agent, và chỉ khi bạn gửi tin nhắn.
- Session Codex CLI (`~/.codex/sessions`) được đọc giống Claude và vào văn phòng. Gemini (`~/.gemini/tmp`) hiện chỉ được kiểm tra xem thư mục có tồn tại không — chưa vào văn phòng (xem chủ đề **Agents**).
- Trạng thái **chờ quyền** (permission) là **phỏng đoán** từ transcript: một tool chưa xong và im hơn 10 giây. Lệnh chạy lâu (Bash, PowerShell), subtask và tìm web không bị đoán như vậy.

PrimeOffice đọc và ghi gì

- **Đọc**: transcript của Claude Code (ở trên); trong thư mục project chỉ kiểm tra **file nào có mặt** (CLAUDE.md, .git, docs/SPEC.md…), không mở nội dung.
- **Không bao giờ ghi** vào thư mục project hay vào file của agent.
- **Ghi** vào `%LOCALAPPDATA%\com.phineas.primeoffice\`: `projects.json` (danh sách project đã mở), `layout.json` (bố cục văn phòng do trình chỉnh sửa lưu) và `office.json` (Settings của văn phòng, chỗ ngồi của agent, gán thư mục ↔ khu vực).
- Tuỳ chọn giao diện (bộ lọc văn phòng, crew, giao diện, ngôn ngữ hướng dẫn) được nhớ trong bộ nhớ của cửa sổ ứng dụng. Dòng lệnh `--report` ghi file JSON ở đúng chỗ bạn chỉ định.

Bố cục giao diện

- **Thanh điều hướng (cột trái)**: 6 tab theo thứ tự Ctrl+1 … Ctrl+6 — **Office**, **Chat**, **Projects**, **History**, **Agents**, **Terminal**. Phía dưới: **Settings** (Ctrl+,), **About & contact**, **Command palette** (Ctrl+K) và **Show log / Hide log** (có huy hiệu đếm lỗi khi log đang đóng).
- **Header**: `PrimeOffice / <tab>`, ô **Search actions…** (mở Command Palette), nút **?** (hướng dẫn này), nhãn phiên bản (`browser preview` khi chạy ngoài app desktop — khi đó không đọc được dữ liệu thật) và `via Abyss` khi được Abyss khởi chạy.
- **Log (dưới đáy)**: nhật ký của giao diện và phần Rust (project đã kiểm tra, layout đã lưu, lỗi…). Bật / tắt bằng Ctrl+`; Ctrl+K → **Clear log** để xoá.

Mở thư mục project

Kéo & thả một thư mục vào bất kỳ đâu trên cửa sổ, hoặc dùng **Open folder…** / Ctrl+O / Ctrl+K → **Open project folder…**. Thư mục được thêm vào danh sách **Projects**, được kiểm tra, rồi tuỳ tab đang mở:

- **Office**: nếu project **Ready** thì văn phòng lọc theo project đó; nếu chưa thì chuyển sang **Projects** để bạn xem còn thiếu gì.
- **Projects**: project được chọn và báo cáo hiện ra.
- **History**: History lọc theo project đó.
- **Agents**: chuyển sang **Projects** để xem báo cáo của project đó.
- Chỉ thư mục đầu tiên được dùng nếu bạn thả nhiều mục cùng lúc. Thả file (không phải thư mục) thì việc kiểm tra báo **Folder exists and can be read** không đạt.

Phím tắt

`F1`	Mở / đóng hướng dẫn này (đúng chủ đề của tab đang mở)
`Ctrl` `K`	Command Palette: chuyển tab, mở thư mục, chạy lại, cập nhật, log, cài đặt…
`Ctrl` `1` … `Ctrl` `6`	Chuyển tab (Office, Chat, Projects, History, Agents, Terminal)
`Ctrl` `O`	Mở thư mục project (như khi thả vào tab đang mở)
`F5`	Chạy lại tab hiện tại: Office làm mới danh sách agent, Projects kiểm tra lại project đang chọn, History tải lại, Agents dò lại. Không bao giờ ghi file
`Ctrl` `` ` ``	Hiện / ẩn log
`Ctrl` `,`	Settings (giao diện)
`Esc`	Đóng hộp thoại / Command Palette / hướng dẫn

- Khi bạn vừa bấm vào văn phòng, phím được gửi tới văn phòng: chỉ `F1` được chuyển ra ngoài. Bấm vào header hoặc danh sách bên phải trước khi dùng Ctrl+K, Ctrl+1…6 hay F5. Phím của trình chỉnh sửa layout nằm trong chủ đề **Office — layout editor**.

Giao diện và cập nhật

- **Settings** (Ctrl+,): chủ đề sáng / tối / theo Windows, font giao diện và font code, cỡ giao diện, mức hiệu ứng. Không ảnh hưởng tới phần văn phòng pixel (văn phòng có **Settings** riêng, xem chủ đề **Office**).
- Ctrl+K → **Check for updates…** (hoặc trong **About & contact**). Bản phát hành tự kiểm tra một lần lúc khởi động. Khi có bản mới, header hiện nút **Update to vX.Y.Z** để tải, cài và khởi động lại.
- Khi được Abyss khởi chạy, PrimeOffice không tự kiểm tra cập nhật: Abyss báo và cài bản mới khi ứng dụng đóng.

2 Office — văn phòng pixel

Mỗi session agent đang hoạt động là một nhân vật: gõ khi sửa, đọc khi tìm, bong bóng khi cần bạn. Lọc theo project và thời gian, chọn crew, bấm nhân vật để xem chi tiết.

Bắt đầu nhanh

1. Chạy Claude Code như thường lệ (terminal, Desktop app hoặc IDE). Trong vòng một giây sau khi transcript thay đổi, nhân vật của session đó bước vào văn phòng.
2. Xem nhãn trên đầu nhân vật: việc đang làm (`Editing App.tsx`, `Running: npm test`, `Searching code`…) và tên thư mục.
3. Bấm vào một nhân vật (hoặc thẻ của nó ở dải dưới văn phòng) để mở chi tiết ở sidebar bên phải — xem chủ đề **Agent details**.

Bố cục: văn phòng, sidebar, dải agent

- **Dải agent** (dưới văn phòng): mỗi agent một thẻ — trạng thái (chấm màu), tên, việc đang làm, thư mục, CLI và thanh **context**. Bấm thẻ để chọn, bấm lại để bỏ chọn. Thẻ viền nét đứt là terminal mở từ app mà session của nó chưa có nhân vật.
- **Sidebar** (bên phải): agent đang chọn, hoặc **Command Center** khi không chọn ai. Kéo vạch ngăn để đổi bề rộng (nhấp đúp: về mặc định); nút ở cuối thanh công cụ ẩn / hiện sidebar.

Add agent

1. Bấm **Add agent** ở cuối dải agent.
2. **Identity**: tên hiện trên thẻ, trong Command Center và trên tab terminal (để trống: tên tự động).
3. **Workspace**: thư mục làm việc (thư mục của studio đang mở trước) và — với Claude Code — tiếp tục một session có sẵn hoặc **New session**.
4. **Engine**: CLI (**Claude Code**, **Codex**, **Gemini**, **Shell**; nút mờ = chưa cài), **Model**, và với Claude Code **Permissions**. Dòng lệnh sẽ chạy hiện ở chân hộp thoại.
5. **Briefing**: chọn một **Template** hoặc tự viết **First task** — nó được gõ vào CLI khi CLI đã khởi động xong, rồi Enter, như bạn tự gõ.
6. **Start agent**: CLI chạy trong một terminal thật, hiện ngay ở sidebar. Session Claude Code mới được đặt sẵn id, nên khi nhân vật bước vào văn phòng, thẻ terminal nhập vào thẻ của agent đó.

Command Center

- **Monitor**: mọi agent — ai **cần bạn** đứng đầu, rồi ai đang làm; việc đang làm, số action, CLI, model, thư mục và **ctx** (context). Bấm để mở agent đó.
- **Dispatch**: giao việc. **To** một agent có terminal trong app (gõ vào terminal của nó, rồi Enter) hoặc **A new agent…** (chọn CLI và thư mục; việc thành first task). **Ctrl+Enter** để gửi.
- **Activity**: các tool call mới nhất của mọi agent, mới nhất trước.

- Agent chạy ngoài PrimeOffice không có terminal trong app: mở session của nó trong terminal từ chi tiết agent (Claude Code), hoặc tiếp tục ở Chat.

Thanh công cụ phía trên

- **Project**: **All projects** hoặc một project. Chỉ những project **Ready** trong tab Projects mới có trong danh sách.
- **Open folder...**: mở một thư mục project; nếu nó Ready thì văn phòng lọc theo nó, nếu không thì chuyển sang Projects.
- **Active in**: `15 min`, `30 min`, `1 h`, `4 h`, `24 h` — session có transcript thay đổi trong khoảng này thì có mặt; im lâu hơn thì nhân vật rời đi. Khoảng này cũng quyết định nhãn **Idle** trong History.
- **Crew**: **PrimeOffice crew** (8 nhân vật do ứng dụng tự vẽ) hoặc **Classic (pixel-agents)**. Đổi crew sẽ tải lại văn phòng.
- Nhãn **N agents** đếm số nhân vật; nút cuối cùng ẩn / hiện sidebar. Project, Active in, Crew và bề rộng sidebar được nhớ cho lần mở sau.

Nhân vật, nhãn và bong bóng

- **Gõ phím**: sửa / ghi file, chạy lệnh, các tool khác. **Đọc**: `Read`, `Grep`, `Glob`, `WebFetch`, `WebSearch`.
- **Dấu tích xanh**: lượt (turn) đã xong, agent chờ prompt tiếp theo.
- Nhãn **Waiting for input**: agent đang hỏi bạn (`AskUserQuestion`) hoặc chờ duyệt kế hoạch (`ExitPlanMode`).
- Bong bóng **...**: có lẽ đang chờ bạn cấp quyền (phỏng đoán: một tool im hơn 10 giây). Hãy xem cửa sổ Claude Code để chắc chắn.
- Thanh nhỏ dưới nhãn là mức **context** đã dùng; rê chuột để xem số token.
- Subtask (`Task` / `Agent`) hiện thành nhãn `Subtask: …` của chính agent đó, chưa thành nhân vật riêng.

Thao tác trong văn phòng

- Bấm một nhân vật để chọn: camera đi theo nó và chi tiết hiện ở cột phải. Bấm lại nhân vật đó hoặc bấm sàn trống để bỏ chọn.
- Đang chọn một nhân vật, bấm vào một **ghế trống** để chuyển nó sang đó; bấm ghế của chính nó để gọi nó về chỗ. Chỗ ngồi được nhớ theo từng session, kể cả khi đổi Crew hay mở lại ứng dụng.
- Lăn chuột / vuốt hai ngón: di chuyển khung nhìn. Ctrl+lăn chuột hoặc nút **+** / **−** ở góc trên trái: phóng to / thu nhỏ. Kéo chuột giữa: di chuyển.
- Cột thẻ nhỏ ở mép phải văn phòng: mỗi agent một thẻ (ảnh + chấm trạng thái); bấm để chọn và đi theo.
- Nút × (**Close agent**) cho nhân vật rời văn phòng nhưng **không dừng** agent (PrimeOffice chỉ quan sát): nó quay lại, về đúng chỗ cũ, ngay khi session có hoạt động mới. Nhân vật cũng tự rời đi khi session im lâu hơn **Active in**.

Thanh dưới của văn phòng

- **Layout**: bật trình chỉnh sửa bố cục — xem chủ đề **Office — layout editor**.

- **Settings** (của văn phòng): **Sound Notifications** (âm báo khi agent xong / cần bạn), **Always Show Labels** (luôn hiện nhãn trên đầu), **Show Areas** (chỉ có khi dùng được Areas), **Debug View** (danh sách trạng thái thô thay cho văn phòng).
- **Sound Notifications**, **Always Show Labels** và **Show Areas** được lưu (`office.json`) và giữ nguyên khi đổi Crew hay mở lại ứng dụng. Mặc định: âm báo tắt, nhãn luôn hiện, không hiện khu vực.

Studio — mỗi tab một công ty

- Dải tab trên cùng của Office là các **studio**. Mỗi studio là một công ty riêng: mặt bằng riêng, phòng ban riêng và **một project** của riêng nó. Bấm tab để chuyển; văn phòng nạp lại mặt bằng của studio đó.
- **+** tạo studio mới: chọn **project** (một thư mục có `.claude` riêng — thư mục không có `.claude` hoặc đã là project của studio khác thì không chọn được), **loại** (**Game studio** với theme Campus hoặc Open Floor, **Video studio**, **Classic office**) và tên. Tối đa 12 studio.
- **Studio…** (bên phải dải tab): đổi tên, xem hoặc đổi **project** của studio (chỉ agent chạy trong project đó hiện ở đây), hoặc xoá studio cùng mặt bằng của nó. Studio tạo trước bản 0.4 chưa có project thì hiện mọi project cho tới khi bạn chọn. Thư mục phải được mở trước bằng **Open folder…** hoặc tab Projects.
- Trong Video studio, agent con ngồi theo loại: `scriptwriter` → Script room, `video-editor` → Editing bay, `thumbnail-designer` → Motion & graphics, `voice-over-artist` → Audio booth, `seo-specialist` → Publishing & SEO, `retention-analyst` → Analytics, `showrunner` → Ban sản xuất. Đây là tên tạm cho tới khi bộ skill của studio được chọn.
- Danh sách studio lưu ở `studios.json`; mặt bằng của từng studio ở `layout.json` (studio đầu tiên) và `layout-<id>.json`.

Theme Studio, phòng và phòng ban

- **Theme Studio…** (thanh trên) đổi mặt bằng của studio đang mở. **Game studio** có hai theme: **Campus** (mỗi phòng ban một phòng có tường và cửa, Pantry ngay dưới Studio head) và **Open Floor** (cánh điều hành có tường: Ban giám đốc, Phòng họp, Studio head, Loc & community; các phòng ban chung một sàn mở, chỉ phân bằng khu vực và màu sàn). **Video studio** và **Classic office** giữ như cũ. Nạp theme sẽ thay toàn bộ bố cục.
- **Theme đặc biệt** (Game studio, trong Theme Studio): **Lễ hội** — Christmas, Halloween, Tết; **Phong cách** — Cyberpunk, Matrix, Aquarium; **DC** — **Hall of Justice** và **BatCave**. Mỗi theme giữ nguyên phòng ban, chỗ ngồi, Pantry và Ban giám đốc của Campus hoặc Open Floor, thêm màu sàn, đồ trang trí và hiệu ứng trên sàn (tuyết, cánh đào, mưa code…). Nút **Effects** ở thanh trên bật / tắt hiệu ứng.
- **Avatar**: Add agent → Identity → Avatar chọn ngoại hình của agent — Auto (một nhân vật crew như trước), mọi nhân vật có trong dự án, hoặc theo chủ đề: DC, Marvel, Dragon Ball, Naruto, Lễ hội, Cyber & Sea. Đổi sau bằng nút avatar trên thẻ agent. Agent con giữ ngoại hình crew.
- **Add a room** (trong Theme Studio): chọn một trong 12 phòng mẫu (phòng ban nhỏ / vừa / lớn, Ban giám đốc, Phòng họp, Pantry, Studio head, Lab / Server, Art, Phòng thu, QA, phòng trống), đặt tên rồi bấm Add room: phòng được xây vào ô trống đầu tiên có lối ra sàn — tường, cửa, nội thất và một khu vực mang tên đó (đặt tên theo phòng ban, vd. `Engineering 2`, `Phòng QA`, để agent con ngồi vào). Hết chỗ thì sàn mở thêm (tối đa 64 × 64 ô). Sau đó kê bàn, ghế, máy tính từng ô bằng nút **Layout** của văn phòng.
- **Keep a room as a template**: chọn một khu vực của mặt bằng, đặt tên, bấm Keep — phòng đó (kích thước, sàn, nội thất, đồ treo tường) thành phòng mẫu của bạn, dùng được ở mọi studio; xoá bằng nút thùng rác trên thẻ của nó. Nhớ lưu bố cục trong Layout trước khi giữ.

- Mỗi agent con (`Agent` / `Task`) là một nhân vật riêng: xuất hiện cạnh session gọi nó rồi **đi về bàn trong phòng ban của mình** theo loại agent (`gameplay-programmer` → Engineering, `ue-gas-specialist` → Engine lab, `qa-tester` → QA ...). Nhãn trên đầu: loại agent · việc được giao; chọn nhân vật để thấy tool đang chạy.
- Session chính ngồi ở **Studio head**; **xong lượt** thì ra **Pantry** nghỉ (Video studio: Lounge), có việc mới hoặc cần hỏi bạn thì quay về bàn. Agent không thuộc phòng nào (`general-purpose` , `Explore`) đứng cạnh session đã gọi nó.
- **Giám đốc chỉ làm việc trong Ban giám đốc**: **Boss** của một thư mục là giám đốc của nó — ngồi ở Ban giám đốc và chờ ở đó giữa các lượt; agent con loại giám đốc (creative-director, technical-director, producer) cũng ngồi ở đó.
- **Tên và Master Task**: mỗi session có một **tên người** (Batman, Robin...) — tên đặt trong Add agent, tên trong tin đầu "You are ...", hoặc Office tự đặt tên trống kế tiếp (đổi bằng bút chì). Tiêu đề session là **Master Task**: tiêu đề ngắn Claude Desktop hiện cho session đó, không có thì là việc trong tin đầu (bỏ phần giới thiệu vai trò).
- **Trạng thái trên nhân vật**: công cụ đang chạy (Editing..., Running...), **Thinking...** khi đang nghĩ/viết, **Needs approval**, **Waiting for your answer**, **✓ Done** khi xong lượt, **Waiting on sub-agents 1/2** khi xong lượt mà sub-agent còn chạy, **✓ All done** khi mọi sub-agent đã xong; **Idle** chỉ khi im quá Active in.
- **Add sub-agent** (thẻ của Boss): Boss giao một việc cho sub-agent — chọn loại (general-purpose, Explore, Plan, agent trong `.claude/agents`), tiêu đề, việc cần làm. Lệnh được gõ vào terminal của Boss (mở bằng `--resume` nếu chưa có); session đang mở trong Claude Desktop thì bấm **Copy** rồi dán vào đó. Thẻ Boss liệt kê các sub-agent, tick ✓ khi từng cái xong; sub-agent xong hiện dấu ✓ xanh vài giây rồi rời văn phòng.
- **Ai là Boss**: agent đầu tiên thêm vào một thư mục chưa có Boss tự là Boss (Add agent chọn sẵn). **Session mới** (mở từ Claude Code, Claude Desktop, terminal...) vào một thư mục chưa có agent nào đang làm cũng tự thành Boss; Boss cũ rời văn phòng thì agent đầu tiên còn làm ở đó nhận vương miện. Vai trò nằm trong tin nhắn đầu của session, nên PrimeOffice đọc lại được từ transcript: Boss mở bằng terminal hay Claude Desktop vẫn có vương miện, và Boss "ma" (đóng trước khi kịp gửi tin đầu) bị bỏ — agent kế tiếp lại thành Boss. Thư mục của session là nơi nó bắt đầu, `cd` sau đó không đổi.
- **Phòng họp — giao việc**: khi một agent con bắt đầu, người giao việc cho nó và nó gặp nhau ở Phòng họp vài giây rồi ai về phòng nấy. Người giao việc là trưởng nhóm cùng phòng ban nếu đang làm (lead-programmer giao gameplay-programmer, qa-lead giao qa-tester ...), không thì là một giám đốc (agent con giám đốc, hoặc Boss). Phòng họp hết ghế thì bỏ qua buổi họp. **Editor desk** (trong Engine lab): agent gọi editor qua MCP (`mcp__unreal-mcp__call_tool` ...) sang ngồi đó, **mỗi lúc một người** như Unreal MCP; người sau chờ ở bàn mình rồi vào khi bàn trống. Phòng ban hết bàn thì agent đứng trong phòng.
- Phòng ban được nhận theo **tên khu vực (Areas)**, không phân biệt hoa thường và dấu: một khu tên `Engineering` , `QA` , `Phòng QA` , `Engine lab` , `Unreal lab` ... trong bố cục của riêng bạn cũng dùng được. Khu đặt đúng tên một agent (vd. `writer`) là bàn riêng của agent đó.

Cột bên phải

- Mỗi dòng: tiêu đề session (hoặc tên thư mục), trạng thái, việc đang làm hoặc việc cuối cùng, thư mục · thời gian. Danh sách tự làm mới mỗi 2 giây; F5 làm mới ngay.
- Trạng thái: **Working** (đang chạy), **Needs you** (đang hỏi / chờ quyền), **Turn done** (xong lượt), **Idle** (im quá khoảng Active in).
- Bấm một dòng để xem chi tiết; **Back to the list** để quay lại.

Văn phòng trống?

- Thông báo **The office is quiet** nghĩa là không session nào thay đổi trong khoảng **Active in** (và trong project đã chọn). Thử khoảng dài hơn hoặc **All projects**.
- Mở tab **Agents**: Claude Code phải là **Active** hoặc **Found**. **Not found** nghĩa là `~/.claude/projects` chưa tồn tại — chạy `claude` một lần.
- Lọc theo project chỉ khớp đúng thư mục làm việc của session: session chạy ở thư mục cha hay thư mục con không được tính.

3 Office — chỉnh bố cục

Nút Layout trong văn phòng: đặt nội thất, sơn sàn, tường, thảm, vẽ khu vực theo thư mục, tẩy ô; Undo / Redo / Save / Reset. Layout tự lưu vào layout.json.

Bật / tắt trình chỉnh sửa

1. Bấm **Layout** ở thanh dưới của văn phòng (nút sáng lên khi đang chỉnh).
2. Chọn công cụ ở hàng nút: **Furniture**, **Floor**, **Walls**, **Pets**, **Areas** (khi có), **Erase**. Bấm lại công cụ đang bật để về chế độ chọn.
3. Bấm **Layout** lần nữa (hoặc `Esc` nhiều lần) để thoát.

Các công cụ

- **Furniture**: chọn nhóm (**Desks**, **Chairs**, **Storage**, **Tech**, **Decor**, **Wall**, **Misc**), chọn món, bấm lên sàn để đặt. **Copy** lấy loại nội thất từ một món đã đặt. Màu cho món mới chỉnh ở bảng màu phía trên.
- Chọn một món đã đặt (bấm vào nó): kéo để di chuyển (giữ Alt khi bắt đầu kéo để kéo ra một bản sao), nút xoay / xoá cạnh món đó, bảng màu để đổi màu (**Reset** về màu gốc).
- **Carpet** (trong Furniture): sơn thảm; chọn kiểu thảm, màu và màu **Accent**; **Copy** (`P`) lấy kiểu + màu từ ô có sẵn.
- **Floor**: chọn mẫu sàn rồi bấm / kéo để sơn; **Color** mở chỉnh màu và **Contrast**; **Copy** lấy mẫu + màu từ một ô có sẵn.
- **Walls**: bấm / kéo để thêm hoặc bỏ tường; chọn bộ tường và màu.
- **Erase**: biến ô thành khoảng trống (ngoài phòng). Trong Floor, Walls, Carpet, Areas và Erase, **chuột phải** cũng tẩy.
- **Pets**: PrimeOffice chưa kèm thú cưng nào nên bảng này trống.

Khu vực theo thư mục (Areas)

Areas cho phép dành một vùng của văn phòng cho một thư mục: agent của thư mục đó sẽ ngồi trong vùng ấy. Nút **Areas** chỉ hiện khi layout đã có khu vực hoặc văn phòng đã thấy ít nhất một agent (thư mục của nó có thể gán).

1. Gõ tên vào **Area name...**, chọn màu, bấm **Add**.
2. Chọn thẻ khu vực rồi sơn các ô của nó lên bản đồ (chuột phải để bỏ).
3. Trong thẻ, **Map a folder...** gán một thư mục (tên thư mục của agent); bấm đúp tên để đổi tên, nút xoá để bỏ khu vực.

- Khu vực được lưu trong layout; việc gán thư mục ↔ khu vực được lưu riêng (`office.json`), nên cả hai giữ nguyên khi đổi Crew hay mở lại ứng dụng.

Lưu, Undo, Reset

- Mọi thay đổi được **tự lưu** khoảng nửa giây sau đó vào `%LOCALAPPDATA%\com.phineas.primeoffice\layout.json` (log báo `Layout saved`). Không có file đó thì văn phòng dùng bố cục mặc định.
- Khi có thay đổi, thanh trên cùng hiện **Undo** (Ctrl+Z), **Redo** (Ctrl+Y / Ctrl+Shift+Z), **Save** và **Reset**.
- **Save** đánh dấu bố cục hiện tại là mốc; **Reset** → **Yes** quay về mốc đó (lần Save gần nhất, hoặc bố cục lúc văn phòng mở).
- Chưa có cách xuất / nhập layout trong PrimeOffice; muốn sao lưu thì chép `layout.json`.

Phím trong trình chỉnh sửa

`R`	Xoay món đang chọn
`T`	Đổi trạng thái món đang chọn (ví dụ bật / tắt)
`Delete` / `Backspace`	Xoá món đang chọn
`Ctrl` `Z`	Undo
`Ctrl` `Y` / `Ctrl` `Shift` `Z`	Redo
`P`	Trong Carpet: lấy mẫu thảm từ ô có sẵn
`Esc`	Lùi từng bước: bỏ món đang cầm → đóng công cụ → bỏ chọn → thoát trình chỉnh sửa

- Các phím này chỉ chạy khi văn phòng đang được focus (bấm vào văn phòng trước).

4 Chi tiết agent / session

Bảng chi tiết của một session (Office và History): trạng thái, model, context, prompt cuối, việc đang chạy, các việc gần đây, câu trả lời cuối.

Mở ở đâu

- **Office**: bấm một nhân vật hoặc một dòng ở cột phải (15 việc gần nhất).
- **History**: chọn một session ở danh sách bên trái (50 việc gần nhất).

Đọc bảng chi tiết

- **Tiêu đề**: tiêu đề đặt trong Claude Code (custom title / agent name) hoặc bản tóm tắt; không có thì là đầu prompt đầu tiên; trống thì `Untitled session`.
- Dòng thông tin: agent (`Claude Code`), nơi chạy (`cli`, `Desktop app`...), model, thời gian hoạt động cuối, số prompt; dưới đó là thư mục làm việc.
- **Context N%**: phần context đã dùng (trên 200k token, hoặc 1M với model `[1m]`); xanh < 60%, vàng tới 85%, đỏ trên 85%. Rê chuột để xem số token.
- **Last prompt**: prompt gần nhất của bạn (lệnh như `/init` hiện đúng tên lệnh), tối đa 500 ký tự.
- **Running now**: các tool đã bắt đầu mà chưa xong.
- **Recent actions**: mới nhất ở trên, kèm giờ: đọc, sửa, chạy lệnh, tìm kiếm, web, subtask, hỏi bạn, lập kế hoạch, skill...
- **Last reply**: đoạn văn bản cuối agent trả lời, tối đa 500 ký tự.

Trạng thái được suy ra thế nào

- **Working**: lượt đang chạy.
- **Needs you**: agent hỏi bạn / chờ duyệt kế hoạch, hoặc một tool im hơn 10 giây (đoán là chờ quyền).
- **Turn done**: lượt đã kết thúc, hoặc câu trả lời cuối là văn bản và đã im hơn 5 giây.
- **Idle**: transcript không đổi trong khoảng **Active in** của Office.

Mẹo

- Có thể bôi đen và sao chép nội dung **Last prompt** / **Last reply**.
- Tóm tắt là cơ học (từ tool và prompt), không gọi LLM nào.
- Transcript rất dài chỉ được đọc phần đầu (256 KB) và phần cuối (4 MB), nên số prompt có thể thiếu.

5 Chat — giao việc cho agent

Viết yêu cầu, Claude Code làm trong thư mục bạn chọn. Mỗi cuộc trò chuyện là một session Claude Code bình thường: nối tiếp được từ terminal hay Claude Desktop.

Cách dùng

- Chọn **Folder** (thư mục project — của studio đang mở trước), gõ yêu cầu, **Enter** để gửi (**Shift+Enter** xuống dòng). Câu trả lời hiện dần; mỗi tool agent dùng là một dòng (đang chạy, xong, lỗi).
- Cột trái là các **session Claude Code của thư mục đó** — gồm cả session bạn mở từ terminal hay Claude Desktop. Bấm một session để **nối tiếp** nó; **New session** để bắt đầu mới. Khi nối tiếp, Chat đọc transcript và hiện **toàn bộ cuộc trò chuyện** (lời nhắn, câu trả lời, các tool); cuộc trò chuyện rất dài thì hiện phần cuối.
- **Stop** dừng lượt đang chạy. Lượt vẫn chạy khi bạn sang tab khác; nhân vật của session xuất hiện trong Office như mọi session.
- Đừng gửi tin cho **cùng một session** từ hai nơi cùng lúc (Chat và Claude Desktop): hai bên sẽ ghi chồng lên nhau.

Quyền của agent (May)

- Một lượt Chat không dừng lại hỏi bạn được: việc gì không được phép thì **bị từ chối** và có dòng báo ở cuối lượt.
- **Edit files** (mặc định): đọc và sửa file trong thư mục; lệnh chỉ chạy khi settings Claude Code của project cho phép. **Plan only**: chỉ đọc và lập kế hoạch. **Ask first**: chỉ những gì settings đã cho phép. **Full auto**: không kiểm tra quyền — chỉ dùng trong thư mục bạn chấp nhận mất.

Tài khoản và Claude Desktop

- PrimeOffice chạy **chính CLI `claude` của Anthropic** trên máy bạn (`claude -p` , chế độ không tương tác có trong tài liệu). CLI tự đăng nhập như trong terminal; PrimeOffice không đọc token, không gọi máy chủ của Anthropic. Lượt Chat tính vào hạn mức gói của bạn.
- Chưa có CLI: cài Claude Code, chạy `claude` một lần trong terminal và đăng nhập ở đó.
- Session tạo từ Chat là session Claude Code thật (`~/.claude/projects`). Trong **Claude Desktop** gõ `/resume` ở ô nhập để mở nó; nó **không tự hiện** trong danh sách bên trái của Desktop, vì Desktop chỉ liệt kê session do chính nó tạo. Trong terminal: `claude --resume` .
- Chat hiện chỉ chạy Claude Code. Codex và Gemini sẽ có sau.

6 Projects — kiểm tra project

Mở một thư mục, kiểm tra theo chuẩn project (agent session, CLAUDE.md, git, docs/SPEC.md, docs/PROGRESS.md…) và xem cách sửa từng mục còn thiếu.

Cách dùng

1. Bấm **Open folder…** (hoặc Ctrl+O, hoặc thả thư mục vào cửa sổ).
2. Project vào đầu danh sách bên trái — chấm xanh là **Ready**, chấm đỏ là **not ready** — và báo cáo hiện bên phải.
3. Sửa các mục chưa đạt (mỗi mục có dòng **Fix:** và nút sao chép), rồi bấm nút làm mới (**Check again**, F5).
4. Khi project **Ready**: **View in office** chỉ hiện agent của project này; **History** mở lịch sử của nó.

Báo cáo

- Nhãn **Ready** hoặc **Not ready — N required missing**, đường dẫn, số session theo agent và lần cuối.
- Khung màu liệt kê nhanh những gì còn thiếu; **Project standard — X/Y passed** liệt kê mọi mục, mục chưa đạt ở trên, kèm mã (`agent.sessions` …).
- Mức: **required** (bắt buộc — thiếu thì chưa xem được), **recommended** (nên có), **optional** (tuỳ chọn).
- Nút thùng rác **Remove from the list** chỉ bỏ khỏi danh sách — thư mục không bị đụng tới. Nút thư mục mở nó trong Explorer.

Các mục kiểm tra và cách sửa

- **Folder exists and can be read** (required, `folder.exists`): thư mục đã bị chuyển, đổi tên hoặc ở ổ đĩa đang thiếu. Chọn lại thư mục, và bỏ mục cũ khỏi danh sách.
- **Agent sessions for this folder** (required, `agent.sessions`): chưa agent nào chạy **đúng** trong thư mục này. Mở terminal tại đó và chạy `claude` một lần (hoặc mở thư mục này trong Claude Desktop / IDE), rồi kiểm tra lại. Session chạy ở thư mục cha không được tính.
- **Agent instructions (CLAUDE.md or AGENTS.md)** (recommended, `agent.instructions`): chạy `/init` trong Claude Code ở thư mục này, hoặc tự viết `CLAUDE.md`. `AGENTS.md` và `.claude/CLAUDE.md` cũng được tính.
- **Git repository** (recommended, `vcs.git`): chạy `git init` trong thư mục.
- **Spec (docs/SPEC.md)** (recommended, `abyss.spec`): viết `docs/SPEC.md` — mục tiêu, luồng chính, kiến trúc (theo Abyss `docs/app-specs/00_SHARED_FRAMEWORK.md` §3).
- **Progress log (docs/PROGRESS.md)** (recommended, `abyss.progress`): thêm `docs/PROGRESS.md` — trạng thái, các phase, quyết định (mẫu ở §15 của khung chung).
- **Project agent settings (.claude/)** (optional, `agent.settings`): tạo thư mục `.claude/` nếu cần settings, skill hay agent riêng cho project.
- **Changelog** (optional, `abyss.changelog`): thêm `docs/CHANGELOG.md` (hoặc `CHANGELOG.md` ở gốc).
- **README.md** (optional, `abyss.readme`): thêm `README.md` nói project là gì và chạy thế nào.

Lưu ý

- PrimeOffice **không tự tạo** file nào cho bạn: nó chỉ kiểm tra file có mặt hay không. Danh sách project lưu ở `%LOCALAPPDATA%\com.phineas.primeoffice\projects.json`.
- Mọi project trong danh sách được kiểm tra lại mỗi khi tab mở. Dòng phụ ở danh sách trái đếm mục còn thiếu theo mức, ví dụ `2 recommended, 1 optional missing` (hoặc `nothing missing`); project chưa Ready ghi `not ready`.
- Cùng phép kiểm tra chạy được trong CI: `primeoffice check <thư mục>` (xem chủ đề **Command line**).

7 History — lịch sử session

Các session mới nhất của mọi project hoặc một project: tiêu đề, trạng thái, prompt cuối, 3 việc cuối; bấm để xem đầy đủ.

Cách dùng

1. Chọn **Project**: **All projects** (mọi session Claude Code trên máy) hoặc một project đã mở trong Projects.
2. Chọn **Show**: `10`, `30`, `60` hoặc `120 latest` — số session mới nhất (theo thời điểm transcript thay đổi).
3. Bấm một session ở bên trái để xem chi tiết ở bên phải (xem chủ đề **Agent details**). **Refresh** (F5) tải lại.

Mỗi dòng cho biết

- Tiêu đề (hoặc `Untitled session`) và trạng thái (**Working**, **Needs you**, **Turn done**, **Idle**).
- Prompt cuối (2 dòng), 3 việc gần nhất với biểu tượng theo loại, rồi thư mục · thời gian.

Mẹo

- Thả một thư mục vào tab History để vừa mở project vừa lọc History theo nó.
- **Idle** dựa trên khoảng **Active in** của Office: session cũ hơn khoảng đó là Idle.
- Session Claude Code và Codex CLI hiện ở đây; Gemini sẽ có sau. History chỉ đọc transcript, không xoá hay sửa gì.
- Lựa chọn Project / Show không được nhớ khi mở lại ứng dụng.

8 Agents — các agent trên máy

Claude Code, Codex CLI (ChatGPT), Gemini CLI và DeepSeek: có trên máy không, thư mục session ở đâu, đã hiện được trong văn phòng chưa.

Mỗi thẻ cho biết

- Trạng thái: **Active** (có session thay đổi trong 30 phút qua), **Found** (có thư mục session), **Not found**, **Planned** (đã biết nhưng chưa hỗ trợ).
- Ghi chú, đường dẫn thư mục session, số session gần đây (30 phút) và **Shown in the office** / **Not in the office yet**.
- **Refresh** (hoặc F5) dò lại.

Từng agent

- **Claude Code**: hỗ trợ đầy đủ — `~/.claude/projects`, gồm session CLI, Desktop app và IDE. **Not found**: chạy `claude` một lần để tạo thư mục.
- **Codex CLI (ChatGPT)**: đọc các file rollout trong `~/.codex/sessions` — prompt, lệnh chạy, file sửa, câu trả lời cuối, context đã dùng. Chưa đoán trạng thái chờ quyền. **Not found**: chạy `codex` một lần.
- **Gemini CLI**: chỉ kiểm tra `~/.gemini/tmp`; đọc session sẽ có ở bản sau.
- **DeepSeek**: luôn **Planned** — chưa có định dạng session cục bộ; sẽ đi qua công cụ chạy DeepSeek.

- Tab này chỉ đọc; nó không cài, cấu hình hay khởi chạy agent nào. Thả thư mục vào tab này (hoặc Ctrl+O) mở nó như một project và chuyển sang **Projects**.

9 Terminal — CLI của agent ngay trong app

Terminal thật chạy Claude Code, Codex, Gemini hoặc shell trong thư mục project — cho những việc cần màn hình của chính CLI: đăng nhập, /resume, lệnh slash, trả lời hỏi quyền.

Cách dùng

- Chọn **Folder**, rồi bấm một nút ở **New terminal**: **Claude Code**, **Codex**, **Gemini** hoặc **Shell** (PowerShell). Nút mờ nghĩa là CLI đó chưa cài — rê chuột để xem lệnh cài.
- Mỗi terminal là một tab; mở được tối đa 8 cái. Chấm xanh: đang chạy; **ended**: chương trình đã thoát (màn hình vẫn còn để đọc). × kết thúc terminal và đóng tab.
- Terminal vẫn chạy khi bạn sang tab khác. Đóng PrimeOffice thì mọi terminal kết thúc.
- Trong **Chat**, nút **Terminal** mở Claude Code ở thư mục đang chọn — và mở đúng session đang xem (`claude --resume`) nếu có. Đừng nhắn cho cùng một session từ Chat và Terminal cùng lúc.
- Session chạy trong Terminal là session bình thường của CLI: nhân vật của nó xuất hiện trong **Office**, và nó có trong **History**.

Phím

`Ctrl` `C`	Sao chép khi đang bôi chọn; không thì gửi Ctrl+C cho chương trình
`Ctrl` `V`	Dán
`Ctrl` `1` … `Ctrl` `6`	Vẫn chuyển tab của app

- Khi con trỏ ở trong terminal, các phím Ctrl khác (Ctrl+K, Ctrl+O, Ctrl+`…) thuộc về chương trình đang chạy, không mở bảng lệnh hay log của app.

Tài khoản

- Terminal chạy **chính CLI của hãng** như một cửa sổ terminal: bạn gõ, CLI trả lời. Đăng nhập bằng luồng của CLI (`/login` trong Claude Code). PrimeOffice chỉ chuyển phím và chữ qua lại — không đọc token, không gõ thay bạn.

10 Thư viện skill — bộ skill theo template

Mỗi template (Game, Video…) là một bộ skill. Boss được thêm với một template chỉ nạp bộ skill đó; sub-agent của Boss dùng chung bộ này, các template khác không được nạp.

Cách dùng

- **Add agent → Engine → Skill template**: chọn template cho Boss. Template trùng tên loại studio (`game` , `video`) được chọn sẵn. Member dùng template của Boss; session tiếp tục (`--resume`) giữ template lúc nó bắt đầu.
- **Settings (Ctrl+,) → Thư viện skill**: xem thư mục, đổi thư mục (cấu trúc được tạo tự động, file có sẵn không bị ghi đè), xem từng template có bao nhiêu skill và cảnh báo.
- **Chỉ dùng skill của template** (mặc định bật): thêm `--setting-sources project,local` , nên skill/plugin cá nhân trong `~/.claude` và skill của tài khoản claude.ai không được nạp (cả thiết lập cá nhân của phiên đó). Skill có sẵn của Claude Code (`code-review` , `init` …) vẫn còn.

Cấu trúc thư mục

- `templates/<id>/skills/<tên>/SKILL.md` — skill của riêng bạn; `agents/` — agent riêng; `repos/` — clone repo bên thứ 3; `TEMPLATE.md` — tên và mô tả. Hướng dẫn đầy đủ: `HUONG_DAN.md` trong thư mục.
- Repo trong `repos/` : plugin (`skills/` hoặc `.claude-plugin/`) → `--plugin-dir` ; marketplace (`plugins/*`) → từng plugin; project (`.claude/skills` hoặc `.claude/agents`) → `--add-dir` , nạp cả skill và agent.
- Skill được gắn lúc phiên khởi chạy: đổi template thì đóng terminal của Boss rồi mở lại.

11 Dòng lệnh

primeoffice.exe check / history / providers: kiểm tra project, xem lịch sử, dò agent từ terminal hoặc CI, có báo cáo JSON và mã thoát.

Lệnh

`check <thư mục>`	Kiểm tra theo chuẩn project, in mọi mục thiếu kèm cách sửa
`history <thư mục> --last N`	N session mới nhất (mặc định 5): prompt cuối, việc gần đây, câu trả lời cuối
`providers`	Claude Code / Codex / Gemini / DeepSeek trên máy
`--help`	Trợ giúp và ví dụ

- `check` : `--report r.json` ghi báo cáo JSON (đúng cấu trúc ứng dụng hiển thị), `--fail-on warn|error` (mặc định `error`), `--quiet` chỉ in dòng tóm tắt và lỗi. `history` : `--report r.json` .
- Mã thoát: `0` xong, không có vấn đề ở mức `--fail-on` ; `1` có vấn đề ở mức đó (ví dụ project chưa Ready); `2` sai tham số hoặc thiếu thư mục.
- Trong `cmd.exe` dùng `start /wait primeoffice.exe …` để chờ mã thoát; PowerShell và CI gọi trực tiếp. Tham số đầu tiên khác các lệnh trên thì cửa sổ ứng dụng mở như thường.
- `primeoffice.exe <thư mục>` (hoặc **Open with** PrimeOffice trên một thư mục trong Explorer): cửa sổ mở và thư mục được mở như khi thả vào tab **Office** — văn phòng lọc theo nó nếu Ready, nếu chưa thì chuyển sang **Projects**. Tham số không phải thư mục bị bỏ qua (có cảnh báo trong log).